Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Klassen 1iCa/1iCb

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 20. Oktober 2022, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	8	14	**22**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (6+1+1 Punkte)

Wir schauen uns beim Studiengang iCompetence im Frühlingssemester 2030 die Grundlagenmodule mgli (M), lag (L) und eana (E) an:

(i) Insgesamt sind 173 Studierende im Studiengang iCompetence eingeschrieben.

(ii) 41 Studierende sind in mgli eingeschrieben.

(iii) 71 Studierende sind in lag eingeschrieben.

(iv) 42 von den Studierenden besuchen nur die lag und keines der anderen beiden Module.

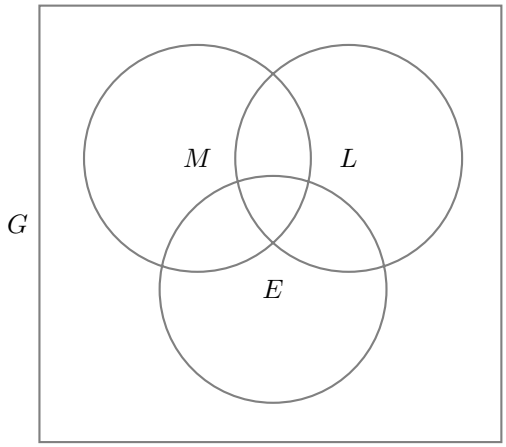
(v) 25 Studierende wählen die lag und die mgli.

(vi) Niemand wagt sich, gleichzeitig 3 Mathematikmodule zu besuchen.

(vii) 30 Studierende besuchen genau zwei dieser Module.

(viii) 89 Studierende besuchen genau eines dieser Module.

Füllen Sie mit diesen Hinweisen das folgende Diagramm aus und beantworten Sie die unten stehenden Fragen:



(a) Wieviele Studierende sind in eana eingeschrieben?

(b) Welche zwei Module werden zusammen am liebsten besucht.

Aufgabe 2. (6+2+6 Punkte)

Sei die Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ gegeben.

(a) Geben Sie eine Äquivalenzrelation R auf der Menge A mit minimal vielen Elementen an. Erklären Sie ausführlich, weshalb Ihre Menge R eine Äquivalenzrelation auf der Menge A darstellt, und weshalb keine Äquivalenzrelation auf A mit weniger Elementen existieren kann.

(b) Geben Sie die Äquivalenzklassen Ihrer Relation R aus (a) an.

(c) Gibt es auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ eine Äquivalenzrelation S der **Mächtigkeit 10**. Geben Sie eine entsprechende Äquivalenzrelation an und begründen Sie, weshalb die Eigenschaften erfüllt sind, ODER begründen Sie ausführlich, weshalb eine solche Äquivalenzrelation nicht existieren kann.

Hinweis: Überlegen Sie sich Ihre Antwort über die Äquivalenzklassen der Relation.